



# PACECAT®

## 使用说明书

### 360度TOF激光扫描测距雷达

LDS-50C-2/-3:适用机型

Ver 1.4:版 本

## 目录

|        |           |
|--------|-----------|
| P01    | 产品简介      |
| P02    | 工作原理      |
| P02    | 产品优势      |
| P03    | 机械尺寸和光学窗口 |
| P03    | 机械尺寸      |
| P04    | 光学窗口      |
| P05    | 参数性能      |
| P05    | 设备物理参数    |
| P06-07 | 通讯与接口     |
| P07    | 坐标系定义     |
| P08    | 测试设备      |
| P09    | 软件测试      |
| P09    | 客户端使用教程   |
| P10    | 上位机使用说明   |
| P10    | 功能操作区     |
| P11    | 点云显示区     |
| P11    | 数据显示区     |
| P11    | 指令区       |
| P12    | 数据通讯协议    |
| P12    | 数据解析      |
| P13    | 数据校验      |
| P13-14 | 数据举例说明    |
| P15    | 字指令       |
| P15    | 警报数据包     |
| P16    | 开发工具与支持   |
| P16    | 修订历史      |

## 产品简介



扫地机器人



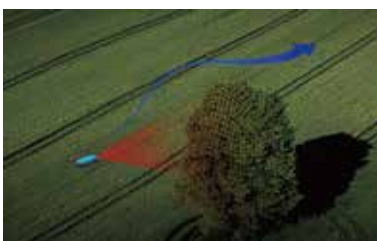
服务机器人



工业机器人



AGV小车



无人机避障



无人机测绘

图1-1 LDS-50C-2/-3常见应用场景

LDS-50C-2/-3典型旋转频率为10Hz(600RPM)，此转速下LDS-50C-2角度分辨率为0.4度，LDS-50C-3角度分辨率为0.25度，客户可以在7-15Hz范围内任意调整旋转频率，以获得所需的角分辨率或转速。

LDS-50C-2/-3激光雷达采用的是近红外脉冲激光器作为光源，激光器脉冲仅在纳秒时间内进行发射。因而可以确保对人类及宠物的安全性，符合FDA Class1级别的激光器安全标准。近红外脉冲激光结合滤光片的应用可以有效的避光干扰，因此可用于室内室外环境正常使用。

## 工作原理

LDS-50C-2/-3采用飞行时间（TOF，Time Of Flight）原理设计，进行每秒高达9200/16200次的测距。测距数据通过高速光通讯发送到供电处理模块进行解算，将目标物体与雷达的距离值、强度信息从通讯接口输出。如图2-1，在工作状态下，激光器向外发射出一束激光，照射到障碍物体上会发生反射，接收器对反光信号进行探测，通过时间分析模块测量出反射光与发射光之间的时间差，用时间乘以光速即可得到光的飞行距离，从而计算出障碍物的位置信息。为了获取更多角度的目标信息，雷达内部通过电机旋转得到不同角度上的距离和强度信息，从而获得完整的二维点云图，LDS-50C-2/-3内部电机驱动设计为顺时针旋转。



图2-1 LDS-50C-2/-3工作原理图

## 产品优势

- 雷达具有硬件滤波、去拖点功能，可有效规避一些噪点导致的干扰；
- 雷达可同步输出目标物反射强度，可用于算法判断；
- 雷达测距精度可达 $\pm 3\text{cm}$ ，不同目标物直线特性优良；
- 多雷达同时运行，雷达之间无干扰；
- 特殊的光学设计，有效提高抗脏污能力；

## 机械尺寸和光学窗口

### 机械尺寸

单位：毫米（mm）

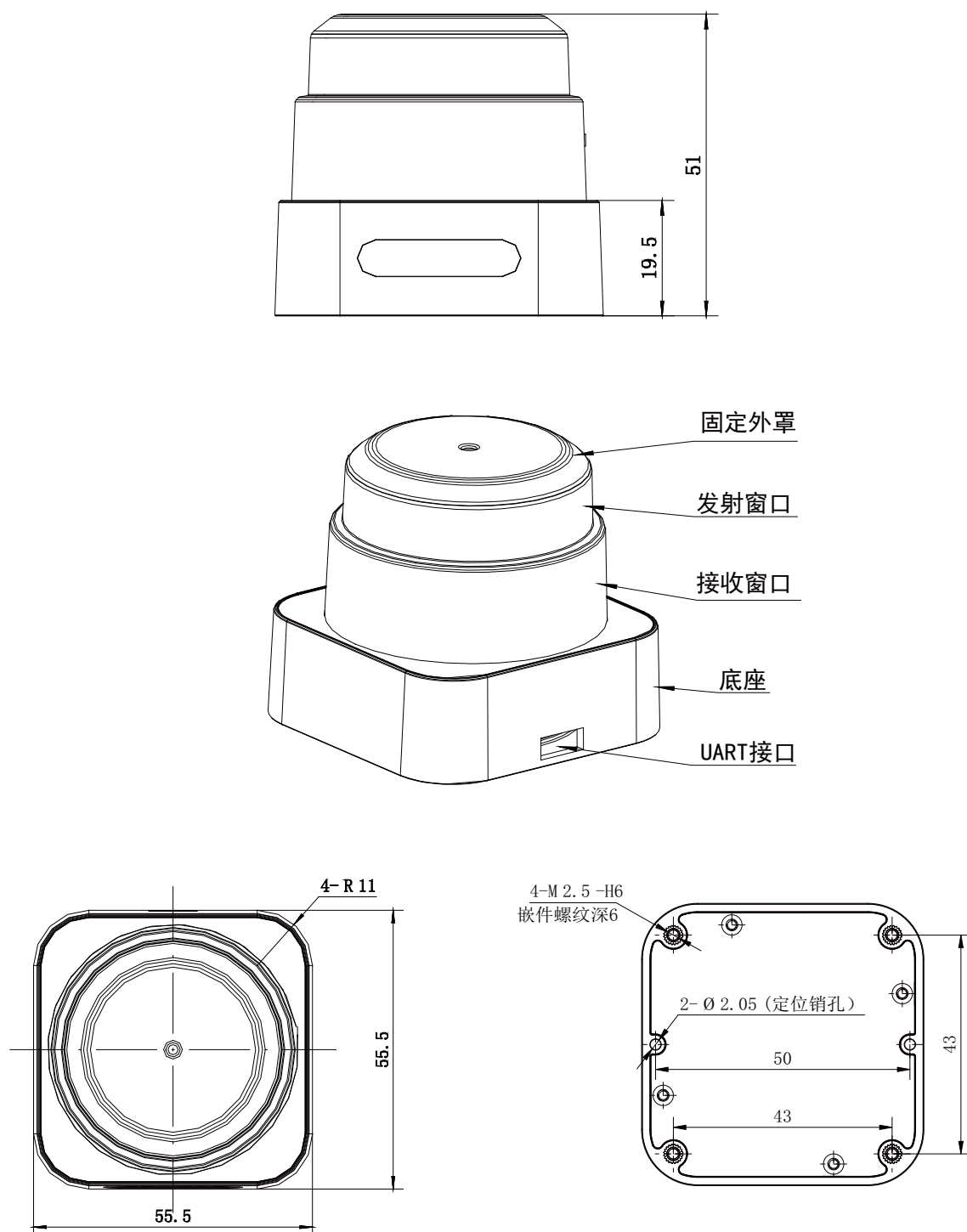


图4-1 外观及尺寸示意图

## 光学窗口

外罩对光学窗口出现遮挡会影响测距性能和精度，因此pacecat在进行LDS-50C-2/-3设计时，合理安排了激光发射接收窗口，并在此基础上设计了外罩，如图4-2所示。若有特殊的需求或者要采用透明罩对此传感器进行保护，参考本文档了解光学测距窗口尺寸信息，并联系pacecat了解方案设计的可行性。

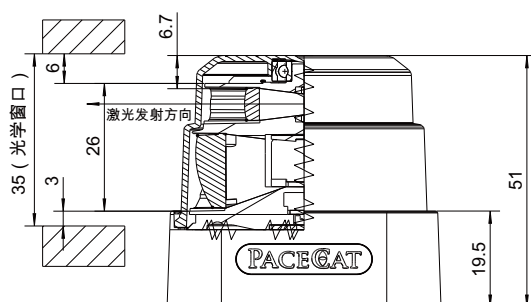


图4-2 LDS-50C-2/-3内部结构



图4-3 激光垂直角度示意图

如图4-3所示，每一台出厂的LDS-50C-2/-3发射激光的垂直角度会有微小的偏差，以水平面为参考，LDS-50C-2/-3发射的垂直角度偏差范围在 $\pm 0.3^\circ$ 内。

## 参数性能

### 设备物理参数

表5-1. 设备参数

| 型号      | LDS-50C-2/-3                                |
|---------|---------------------------------------------|
| 激光波长    | 905nm ± 15nm                                |
| 检测距离    | 0.1-40m@90% 反射率                             |
|         | 0.1-10m@10% 反射率                             |
| 激光发散角   | <2.5 mrad                                   |
| 激光水平平行度 | ± 0.3度                                      |
| 波特率     | 384000(只适用于LDS-50C-2)、500000、768000、921600  |
| 扫描速率    | 7Hz(只适用于LDS-50C-2),10Hz,15Hz                |
| 角分辨率    | 0.28°, 0.4°, 0.6° / 0.25°, 0.35°            |
| 测量速率    | 92000/162000测量值/s                           |
| 测距精度    | ± 30mm (20m内10%~ 70%反射条件下测距精度± 30mm,可信度90%) |
| 距离分辨率   | 10mm                                        |
| 接口类型    | 串口UART 3.3V                                 |
| 功耗      | <2.5W/<3W                                   |
| 输出      | 原始数据 (距离、角度、能量)                             |
| 环境光     | > 80000lux                                  |
| 供电      | DC 5.1 ± 0.2V                               |
| 工作温度    | -10℃ ~ 50℃                                  |
| 存储温度    | -20℃ ~ 60℃                                  |
| 外形尺寸    | 55.5mm*55.5mm*51mm (长*宽*高)                  |

== 通讯与接口

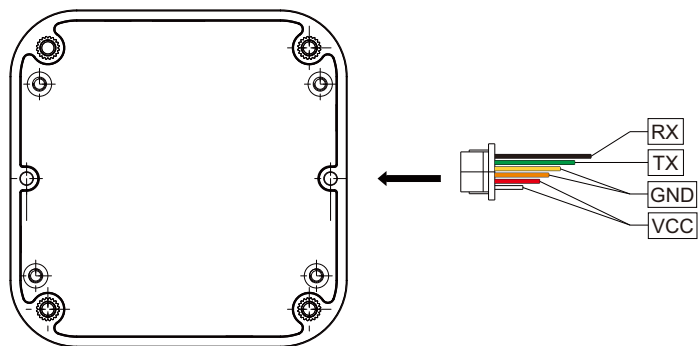


图 5-1 接口定义图

LDS-50C-2/-3使用5V电源同时为测距模块与电机控制系统供电，因此外部供电系统需要确保该供电电源的电流输出能力与纹波特性，确保雷达正常工作。

表 5-2 接口参数表

| 串口线颜色  | 定义 | 描述          | 最小值  | 典型值  | 最大值            | 备注              |
|--------|----|-------------|------|------|----------------|-----------------|
| 1白     | 供电 | 正极输入        | 4.8V | 5V   | 5.5V           | 超过最大电压将导致核心模块损坏 |
| 2红     |    |             |      |      |                |                 |
| 3橙     | 供电 | 地线          | 0V   | 0V   | 0V             |                 |
| 4黄     |    |             |      |      |                |                 |
| 5绿     | 输出 | 发送(TX)      | 0V   | 3.3V | 3.5V           |                 |
| 6黑     | 输入 | 接收(RX)      | 0V   | 3.3V | 3.5V           |                 |
| 系统启动电流 |    | $\leq 1.5A$ |      |      | 系统启动需要比较大的电流   |                 |
| 系统工作电流 |    | 300MA-400MA |      |      | 工作电流           |                 |
| 供电电压纹波 |    | <50MV       |      |      | 高纹波可导致核心模块工作失效 |                 |



表5-3 串口通讯参数

| 项目    | 单位     | 参数值             | 备注                                                                                                         |
|-------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 波特率   | bps    | 500000          | 波特率可设置，当选择mm带能量输出时，LDS-50C-2波特率可设为：384000、500000、768000、921600；LDS-50C-3波特率可设为：500000、768000、921600才能正常输出。 |
| 工作模式  | -      | 8位数据，1位停止位，无校验位 |                                                                                                            |
| 输出高电平 | 伏特 (V) | 2.9~3.5         |                                                                                                            |
| 输出低电平 | 伏特 (V) | 0~0.4           |                                                                                                            |
| 输入高电平 | 伏特 (V) | 2~3.5           |                                                                                                            |
| 输入低电平 | 伏特 (V) | 0~0.4           |                                                                                                            |

## 坐标系定义

LDS-50C-2/-3雷达的正前方中心处定义为坐标系的x轴(即0角度位置)，坐标系原点为测距单元的旋转中心，旋转角度沿着顺时针方向旋转增大。如下图所示：

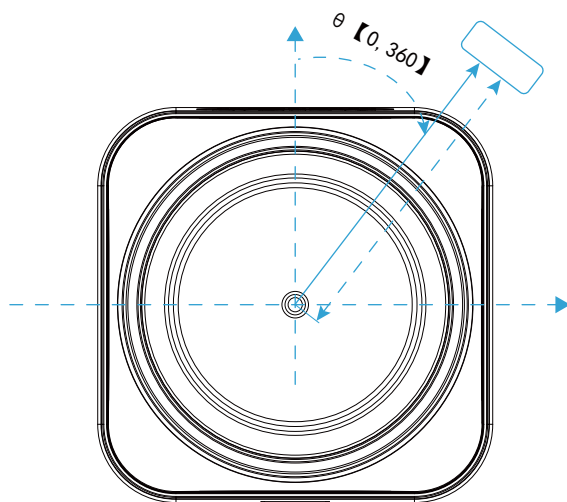


图5-2 雷达零位及旋转方向示意图

## 测试设备

LDS-50C-2/-3通过USB转UART模块连接到上位机,如图5-3所示。

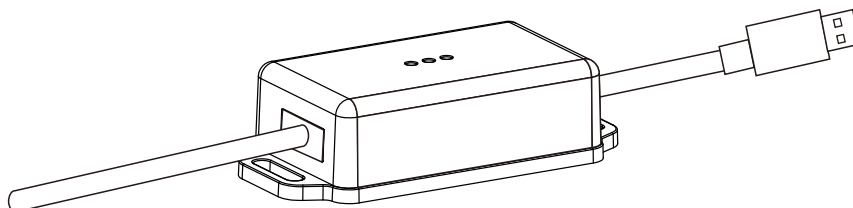


图5-3 USB转UART模块

此模块使用CH340/CP2102驱动芯片,CP2102驱动可从Silicon Labs的官网下载:

<https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

通过电脑连接雷达时,首先将USB转UART串口模块插入电脑USB口,为保证供电充足,尽量选择USB3.0接口,接通电源后,转换器上蓝色指示灯会亮起,如图5-4所示。

然后将UART线插入雷达数据接口,等待1~4秒转换器绿色指示灯会亮起,表示雷达数据已经正常输出,如图5-5所示。

注:若遇到USB接口供电不足时,请外接5V电源,保证供电。

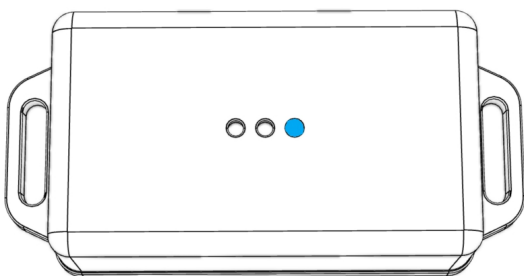


图5-4 USB转UART模块通电状态图

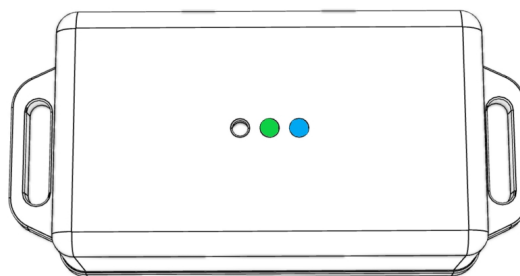


图5-5 USB转UART模块工作状态图

## 软件测试

### 客户端使用教程

双击Bluescan打开上位机,选择“连接”“串口”,会弹出‘选择串口’窗口,上位机能够自动检测当前连接设备的串口号,波特率,雷达参数等,选中识别到的信息,点击OK进入点云图显示界面,如图6-1所示。(若打开软件时,雷达还未上传数据,则无法识别。)

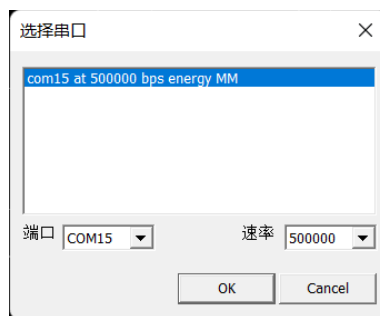


图6-1 串口搜索连接窗口

Bluescan显示界面分为四个区:功能操作区、点云显示区、数据显示区、指令区,如图6-2所示。

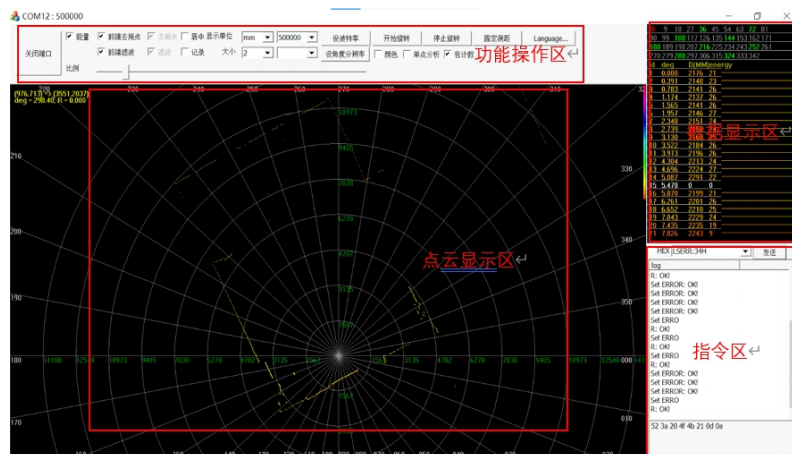


图6-2 雷达测试工作界面

## 上位机使用说明

### 功能操作区



图6-3 功能操作区

- 1、能量:LDS-50C-2/-3可控制输出数据是否有强度能量。
- 2、前端去拖点、前端滤波:通过上位机设置是否打开去拖点、前端滤波开关。
- 3、记录:打开“记录”，上位机将生成\*.dump文件记录雷达原始数据,文件自动保存在上位机所在根目录下,关闭“记录”，上位机自动结束记录。
- 4、设波特率:用户可通过下拉键修改波特率(只可选择当前雷达型号支持的波特率,否则无效)。
- 5、设角度分辨率:目前支持输出任意角度分辨率和固定角度分辨率,可通过下拉键选择需要的角度分辨率。
- 6、开始旋转、停止旋转、固定测距:可控制雷达启动、停止与固定测距。
- 7、颜色:可设置雷达输出数据强度颜色。
- 8、单点分析:可持续监测单点输出的距离、角度数据,单点分析默认显示0度角点云距离变化,若要监测其他角度点云变化,可在点云显示区右键选中监测的角度。
- 9、包点数:可持续监测雷达包点数及丢包情况

## 点云显示区

雷达检测到的目标均在点云显示区显示,用户可以直观观察点云的形状,距离,角度信息,点云数据的显示大小可在功能操作区中调整,如图所示。

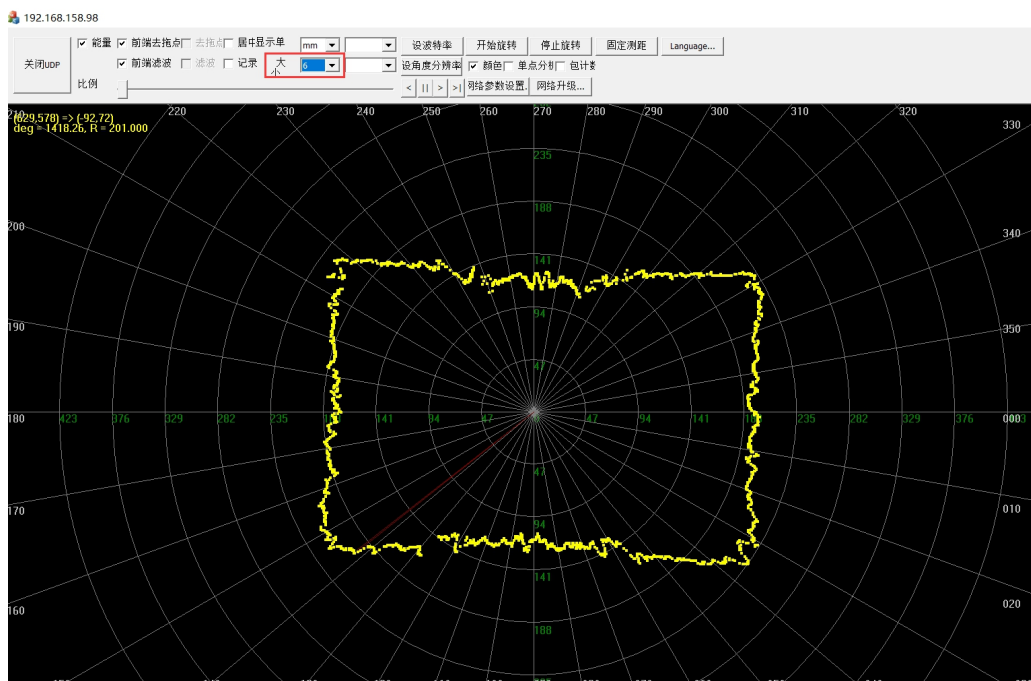


图6-4 点云显示区

## 数据显示区

点云显示区中的点云数据均在数据显示区中显示,用户可在数据显示区中选择关注的角度范围,选中后,点云数据会在下方显示,如图所示。

## 指令区

用户可在指令区输入规范指令,对雷达进行控制,如图所示,具体指令请参考7.4。

|                    |         |      |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0                  | 9       | 18   | 27  | 36  | 45  | 54  | 63  | 72  | 81  |
| 90                 | 99      | 108  | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 |
| 180                | 189     | 198  | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 | 261 |
| 270                | 279     | 288  | 297 | 306 | 315 | 324 | 333 | 342 | 351 |
| id deg D(MM)energy |         |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 1                  | 153.000 | 632  | 141 |     |     |     |     |     |     |
| 2                  | 153.250 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 3                  | 153.500 | 631  | 141 |     |     |     |     |     |     |
| 4                  | 153.750 | 630  | 140 |     |     |     |     |     |     |
| 5                  | 154.000 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 6                  | 154.250 | 625  | 140 |     |     |     |     |     |     |
| 7                  | 154.500 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 8                  | 154.750 | 624  | 141 |     |     |     |     |     |     |
| 9                  | 155.000 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 10                 | 155.250 | 624  | 142 |     |     |     |     |     |     |
| 11                 | 155.500 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 12                 | 155.750 | 626  | 141 |     |     |     |     |     |     |
| 13                 | 156.000 | 626  | 141 |     |     |     |     |     |     |
| 14                 | 156.250 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 15                 | 156.500 | 627  | 142 |     |     |     |     |     |     |
| 16                 | 156.750 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 17                 | 157.000 | 627  | 142 |     |     |     |     |     |     |
| 18                 | 157.250 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 19                 | 157.500 | 623  | 142 |     |     |     |     |     |     |
| 20                 | 157.750 | 1221 | 255 |     |     |     |     |     |     |
| 21                 | 158.000 | 617  | 142 |     |     |     |     |     |     |

从左至右分别  
为点云计数编  
号、角度、距  
离、强度

图6-5 数据显示区

| LFFF1H                       |    |
|------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> Hex | 发送 |
| log                          |    |
| LIDAR set smooth ok          |    |
| LIDAR save config            |    |
| LIDAR set smooth ok          |    |
| LIDAR save config            |    |
| LIDAR START                  |    |
| LIDAR STOP                   |    |
| LIDAR                        |    |
| START                        |    |
| TYPE ID:LDSS9025DB25R        |    |
| PRODUCT SN:LH8904220700003   |    |
| MCU VERSION:V1.1             |    |
| MOTOR VERSION:V1.1           |    |
| Set RPM: error               |    |
| ?                            |    |
| LIDAR set filter ok          |    |
| LIDAR save config            |    |
| LIDAR set filter ok          |    |
| LIDAR save config            |    |

图6-6 指令区

## 数据通讯协议

### 数据解析

测量数据包：雷达扫描获取到的强度、角度、距离信息的数据包。

测量数据包格式：

- 1、起始数据：帧头，两字节，固定为0xCEFA（若在上位机中设置固定角度分辨率上传，帧头为0xCFFA）。
- 2、数据点数量N：两字节，表示当前测得数据数量N。
- 3、起始角度：两字节，表示当前数据包起始角度。  
(若帧头为0xCFFA，在数据包中起始角度后，距离强度信息前还有两字节为扇区角度，具体请参看7.3)
- 4、距离强度信息：三字节，第一个字节表示强度等级，后两个字节表示测得的距离数据；共有N个数据点。
- 5、校验：两字节，返回数据的校验和。

状态数据包：LDS-50C-2/-3二维激光雷达在进行扫描时，每圈会发送一次状态数据包。

状态数据包格式：8个字节。

表7-1 状态数据包解析

|      |    |    |    |   |   |   |    |    |
|------|----|----|----|---|---|---|----|----|
| 十六进制 | 53 | 54 | a  | b | c | d | 45 | 44 |
| 对应值  | S  | T  | xx | - | - | - | E  | D  |

如上表7-1，状态数据包内容为：STabcdED，ab/0000 1111，右起为0位。

第0位标识：表示cm/mm单位，0表示cm级，1表示mm级；

第1位标识：表示强度信息，0表示关闭强度，1表示开启强度；

第2位标识：表示去拖点状态信息，0表示关闭去拖点，1表示开启去拖点；

第3位标识：表示滤波状态信息，0表示关闭滤波功能，1表示开启滤波功能；



表7-2 数据校验表

|       |       |       |    |       |    |    |    |       |       |
|-------|-------|-------|----|-------|----|----|----|-------|-------|
| 帧头    | 个数    | 起始角度  | 强度 | 距离    | 强度 | …… | 强度 | 距离    | 校验码   |
| CE FA | 89 00 | 00 00 | 1F | 69 01 | 1F |    | 21 | 6C 01 | 87 E1 |
| 16位   | 16位   | 16位   | 8位 | 16位   | 8位 |    | 8位 | 16位   | 16位   |

校验码=个数+起始角度+强度+距离+……+强度+距离

$$0xE187 = 0x0089 + 0x0000 + 0x1F + 0x0169 + \dots + 0x016C$$

表 7-3 数据校验表

| 帧头    | 个数    | 起始角度  | 扇区角度  | 强度 | 距离    | …… | 距离    | 校验码   |
|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|-------|-------|
| CF FA | 50 00 | 00 00 | 68 01 | 21 | 9C 00 |    | E2 00 | C0 2B |
| 16 位  | 16位   | 16位   | 16位   | 8位 | 16位   |    | 16位   | 16位   |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 1F | 64 | 01 | 1F | 66 | 01 | C8 | 03 | CE | FA | 89 | 00 | 00 | 1F | B5 | 7F | CE | FA | 59 | 00 | 00 | 68 | 01 | 21 | 9C | 00 | 21 | 9F | 00 |    |    |    |
| 69 | 01 | 1F | 6C | 01 | 1F | 6C | 01 | 1F | 6B | 01 | 1F | 6A | 01 | 1F | 6A | 21 | 9E | 00 | 21 | 9A | 00 | 21 | 98 | 00 | 21 | 97 | 00 | 21 | 95 | 00 |    |    |
| 01 | 1F | 6B | 01 | 1F | 6C | 01 | 1F | 6E | 01 | 1F | 6E | 01 | 1F | 6F | 01 | 95 | 00 | 21 | 94 | 00 | 21 | 95 | 00 | 22 | 94 | 00 | 22 | 92 | 00 | 22 | 93 |    |
| 1F | 6F | 01 | 20 | 6F | 01 | 20 | 70 | 01 | 20 | 6E | 01 | 20 | 6B | 01 | 21 | 90 | 00 | 22 | 91 | 00 | 22 | 8F | 00 | 22 | 8D | 00 | 22 | 8D | 00 | 22 | 80 |    |
| 65 | 01 | 24 | 61 | 01 | 23 | 5E | 01 | 22 | 5F | 01 | 21 | 62 | 01 | 21 | 67 | 8D | 00 | 22 | 80 | 00 | 22 | 8E | 00 | 22 | 80 | 00 | 22 | 8E | 00 | 22 | 80 |    |
| 01 | 20 | 6C | 01 | 1E | 72 | 01 | 1F | 7B | 01 | 1E | 83 | 01 | 1D | 8B | 01 | 00 | 22 | 8C | 00 | 22 | 8C | 00 | 22 | 8D | 00 | 22 | 8E | 00 | 22 | 8E | 00 |    |
| 1D | 92 | 01 | 1D | 97 | 01 | 1D | 9C | 01 | 1C | 9F | 01 | 1C | A4 | 01 | 1B | 8C | 00 | 22 | 8E | 00 | 22 | 8D | 00 | 22 | 8E | 00 | 22 | 8E | 00 | 22 | 8E |    |
| A6 | 01 | 1B | AA | 01 | 1B | AB | 01 | 1A | AD | 01 | 1A | 80 | 01 | 1A | 80 | 00 | 21 | 8D | 00 | 22 | 80 | 00 | 22 | 8A | 00 | 21 | 9C | 00 | 22 | 90 | 00 |    |
| 01 | 1B | 83 | 01 | 1B | 85 | 01 | 1C | 87 | 01 | 1D | 89 | 01 | 1D | 8B | 01 | 21 | 90 | 00 | 22 | 92 | 00 | 21 | 90 | 00 | 21 | 8C | 00 | 21 | 8E | 00 | 21 |    |
| 1D | 8D | 01 | 1D | 8F | 01 | 1C | 00 | 01 | 1C | 00 | 01 | 1D | C0 | 01 | 1D | 8D | 00 | 21 | 91 | 00 | 21 | 91 | 00 | 21 | 95 | 00 | 21 | 95 | 00 | 21 | 94 |    |
| C0 | 01 | 1D | C0 | 01 | 1D | C2 | 01 | 1D | C4 | 01 | 1D | C0 | 01 | 1D | C0 | 00 | 21 | 94 | 00 | 21 | 94 | 00 | 21 | 94 | 00 | 21 | 93 | 00 | 21 | 93 | 00 |    |
| 01 | 1E | C0 | 01 | 1F | BD | 01 | 1F | BC | 01 | 1D | BC | 01 | 1F | BD | 01 | 21 | 93 | 00 | 21 | 92 | 00 | 21 | 91 | 00 | 21 | 90 | 00 | 21 | 8F | 00 | 21 |    |
| 20 | BF | 01 | 1F | C1 | 01 | 1F | C2 | 01 | 1F | C0 | 01 | 1F | C2 | 01 | 1F | 8F | 00 | 21 | 8F | 00 | 21 | 8F | 00 | 21 | 93 | 00 | 21 | 98 | 00 | 21 | 9A |    |
| C3 | 01 | 1F | C6 | 01 | 1F | C9 | 01 | 1F | CD | 01 | 1F | CD | 01 | 1F | CE | 00 | 21 | 9A | 00 | 21 | 99 | 00 | 20 | 97 | 00 | 20 | 97 | 00 | 20 | 97 | 00 |    |
| 01 | 1F | D0 | 01 | 1F | D2 | 01 | 1F | D2 | 01 | 1F | D8 | 01 | 1F | DC | 01 | 68 | 01 | 20 | 95 | 00 | 20 | 96 | 00 | 20 | 92 | 00 | 20 | 92 | 00 | 20 | 8F |    |
| 1F | DF | 01 | 1F | E2 | 01 | 1E | E3 | 01 | 1E | E3 | 01 | 1E | E1 | 01 | 1E | 00 | 20 | 94 | 00 | 20 | 91 | 00 | 20 | 94 | 00 | 1F | 95 | 00 | 1F | 95 | 00 |    |
| 00 | 00 | 1F | 00 | 00 | 1F | 24 | 02 | 1F | 24 | 02 | 1F | 21 | E2 | 01 | 1F | 93 | 00 | 1F | 95 | 00 | 1E | 93 | 00 | 1E | 93 | 00 | 1E | 96 | 00 | 1E | 95 |    |
| 02 | 1E | 1A | 02 | 1F | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 00 | 21 | 00 | 00 | 21 | 00 | 00 | 00 | 1D | 97 | 00 | 1D | 9B | 00 | 1C | A0 | 00 | 1C | A6 | 00 | 1C | A9 |    |
| 21 | 81 | 00 | 22 | 7E | 01 | 22 | 7E | 01 | 23 | 7C | 01 | 22 | 7C | 01 | 22 | 1B | AE | 00 | 1A | 86 | 00 | 1A | 89 | 00 | 1B | 00 | 19 | C8 | 00 | 19 | 00 |    |
| 7B | 01 | 22 | 7C | 01 | 21 | 7B | 01 | 21 | 7C | 01 | 20 | 7B | 01 | 1F | 7B | 00 | 1C | 02 | 17 | C7 | 00 | 17 | C6 | 00 | 16 | 07 | C5 | 00 | 17 | C0 | 00 |    |
| 01 | 1E | 7A | 01 | 1D | 78 | 01 | 1D | 77 | 01 | 1D | 75 | 01 | 1D | 75 | 01 | 00 | 14 | CC | 00 | 12 | C1 | 00 | 11 | C4 | 00 | 12 | C6 | 00 | 12 | CC | 00 |    |
| 1D | 72 | 01 | 1D | 73 | 01 | 1D | 72 | 01 | 1D | 75 | 01 | 1D | 74 | 01 | 1E | 00 | 11 | CC | 00 | 11 | 00 | 11 | C4 | 00 | 11 | C3 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 |    |
| 76 | 01 | 1D | 73 | 01 | 1E | 72 | 01 | 1D | 6E | 01 | 1D | 6E | 01 | 1D | 6E | 00 | 00 | 0F | E5 | 00 | 0E | 00 | 0E | 00 | 00 | 00 | 0A | 00 | 09 | 00 | 00 |    |
| 01 | 1D | 6E | 01 | 1D | 6F | 01 | 1D | 6F | 01 | 1E | 6F | 01 | 1E | 6F | 01 | 04 | B4 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |    |
| 1F | 72 | 01 | 1F | 72 | 01 | 1F | 72 | 01 | 20 | 75 | 01 | 20 | 74 | 01 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | C5 | 00 | 07 | 00 | 00 | 08 | B2 | 00 | 08 | 00 | 00 |    |
| 72 | 01 | 21 | 6F | 01 | 21 | 6E | 01 | 21 | 6D | 01 | 21 | 6C | 01 | 21 | 6C | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 11 | 00 | 10 | 00 | 12 | 00 | 11 |    |
| 01 | 21 | 6D | 01 | 21 | 6C | 01 | 21 | 6C | 01 | 87 | E1 | 53 | 54 | 00 | 0F | 00 | 00 | 11 | 00 | 10 | 00 | 10 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 10 | 00 | 11 | 00 | 10 |
| 0F | 3F | 45 | 44 | CE | FA | 89 | 00 | 68 | 01 | 21 | 6E | 01 | 21 | 6E | 01 | 00 | 12 | E2 | 00 | C0 | 2B | 53 | 54 | 0F | 0F | 3F | 45 | 44 | CF | FA | 00 |    |

图7-1 未固定角度分辨率数据包

图7-2 固定角度分辨率数据包

图7-1、7-2为通过Bluescan获得的LDS-50C-2/-3数据包。下表7-4、7-5为数据包7-1详细解析内容;表7-6为数据包7-2详细解析内容。

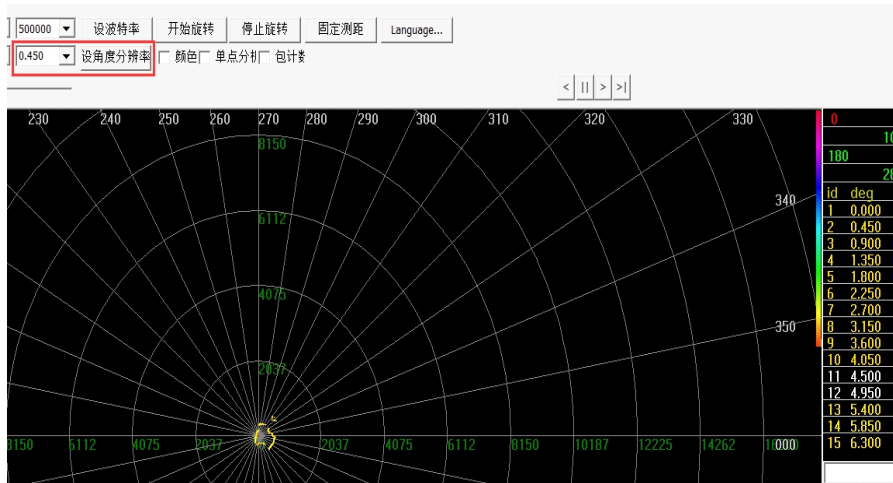
表 7-4 测量数据包数据解析表

| 十六进制数据   | 数据含义                                          |
|----------|-----------------------------------------------|
| CE FA    | 帧头                                            |
| 89 00    | 0x0089 测距点数量为137个。                            |
| 00 00    | 0x0000 起始角度为0度，单位为： $0.1^{\circ}$ 。           |
| 1F 69 01 | 光强为31；0x0169测距距离为361mm。                       |
| ……       | 如上，均表示强度和距离信息。                                |
| 87 E1    | 校验码0xE187=0x0089+0x0000+0x1F+0x0169+……+0x016C |

表 7-5 测量数据包数据解析表

| 十六进制数据 | 数据含义                                               |
|--------|----------------------------------------------------|
| 53 54  | 53 54即为ST，状态包起始标志                                  |
| 0F     | 0F转换为二进制是0000 1111；从低到高表示雷达为mm机，强度数据使能、去拖点、滤波功能开启。 |
| 0F     | 未启用                                                |
| 0F     | 未启用                                                |
| 3F     | 未启用                                                |
| 45 44  | 45 44即为ED，状态包结束标志。                                 |

若在上位机中单独设置了角度分辨率,如图所示:



则雷达数据参考如下:

表 7-6 测量数据包数据解析表

| 十六进制数据   | 数据含义                                             |
|----------|--------------------------------------------------|
| CF FA    | 帧头                                               |
| 50 00    | 0x0050测距点数量为80个。                                 |
| 00 00    | 0x0000 起始角度为0度，单位为：0.1°。                         |
| 68 01    | 0x0168；扇区角度为36°，单位为：0.1°。                        |
| 21 9C 00 | 0x21 光强为33；0x009C距离值为：156mm。                     |
| .....    | 如上，均表示强度和距离信息。                                   |
| C0 2B    | 校验码0x2BC0=0x0050+0x0000+0x0168+0x21+.....+0x00E2 |



## 设置字指令

| 指令         | 备注                         |
|------------|----------------------------|
| LSTOPH     | 停止旋转                       |
| LSTARH     | 开始旋转                       |
| LMEASH     | 固定测距                       |
| LRESTH     | 重新启动                       |
| LVERSH     | 获取版本（激光头、控制板）              |
| LUUIDH     | 获取SN                       |
| LNCONH     | 屏蔽强度等级                     |
| LOCONH     | 开启强度等级                     |
| LSSS1H     | 开启滤波                       |
| LSSS0H     | 关闭滤波                       |
| LFFF1H     | 开启去拖点                      |
| LFFF0H     | 关闭去拖点                      |
| LSRPM:xxxH | 设置转速为xxx                   |
| LSERR:xxH  | 设置偏置为xx，单位mm(出厂已校准,请勿随意更改) |

## 报警数据包

提示报警数据包格式:

起始:四字节,固定格式为: 0xCECECECE;

数据:两字节为一个数据,低字节在前,字节在后;

例: CE CE CE CE 0001:表示电源故障,请检测输入电源是否电压过低或者输出功率不够。

## 开发工具与支持

为了方便用户快速使用LDS-50C-2/-3型号激光雷达进行产品开发，Pacecat提供了如下开发工具：

下载 Windows、Linux等平台下的SDK开发包及示例程序，请访问：

<https://github.com/BlueSealidar/sdk2>

下载Ros驱动，请访问：

<https://github.com/BlueSeaLidar/blueseas2>

如有疑问，可以联系Pacecat。

## 修订历史

| 日期         | 版本      | 内容更新                         |
|------------|---------|------------------------------|
| 2020-08-15 | Ver 1.0 | LDS-50C-2/-3初始版本             |
| 2020-10-20 | Ver 1.1 | 雷达参数更新                       |
| 2021-06-02 | Ver 1.2 | 软件测试功能更新                     |
| 2021-09-23 | Ver 1.3 | 修正手册部分参数                     |
| 2022-07-18 | Ver 1.4 | 更新设备物理参数、上位机使用说明、数据解析、数据举例说明 |

## 安全事项

使用前请仔细阅读说明书，严禁违规操作，任何违规的操作导致设备损坏，责任自负；

未经蓝海光电技术有限公司许可用户不可擅自拆开设备，严禁在设备运行时拆开光学外罩；

严禁使用坚硬物品刮擦光学外罩，表面受损会影响测距精度，导致噪点数据增加；为避免灰尘影响测距性能，保持产品外观清洁；

防静电保护，静电可能会导致设备损坏，应在防静电区进行测试；

为了避免设备损坏和确保人身安全，严禁在易燃易爆的环境下操作设备，严禁在易腐蚀的环境下放置设备；

设备长时间运行，请保持良好的散热；

设备运行时持续发射红外激光，符合 FDA Class I 级别激光器安全标准，为确保安全使用，请勿长时间直视发光表面；

若产品出现故障无法排障时，请联系蓝海光电技术有限公司进行检测，任何维护、零件更换的措施必须由蓝海光电技术有限公司执行。

### 声明

- 本公司产品受已获准及尚在审批的中华人民共和国专利保护；
- 未经蓝海光电技术有限公司事先书面许可，不得复制更改本说明书内容；
- 本产品以此说明书内容为准，对因使用本说明书导致任何偶然或者继发的损失，蓝海光电技术有限公司保留解释权；

# PACECAT®

金华市蓝海光电技术有限公司  
JINHUA LANHAI PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD.

地址：金华市积道街358号  
NO. 358, JIDAO STREET, JINHUA321000, CHINA

售后热线：400-827-0027  
AFTER-SALES SERVICE HOTLINE: 400-822-0027

网站：<http://www.pacecat.com>

版权：© 2021 浙江省金华市蓝海光电技术有限公司版权所有

